美赛AI使用指南@coker

不要用豆包!!!!

本文主要包含AI的使用方法，和针对美赛中论文，建模，编程的一些技巧和提示词

> 💡 AI擅长有规则的事情。所以最好让他直接给你输出一些代码。例如如果你想让他写文字，就让他直接给你latex代码。如果你想画图，最好的方法是让他给你绘制图像的python代码。
> 当你的代码报错，就直接复制所有的报错提示，能发文字就发文字。减少ai处理你的信息的步骤，这样会更准确。
> 将你的目标拆解成小目标，越小越好。每一个小目标用一个新的对话框，如果一个对话框内聊得东西太多，token爆炸你的电脑会卡掉。
> 让AI提供信息，让AI辅助你决策，但决策者是你本人。

AI可以帮你做什么?

AI可以完成美赛中的任何事情只要你愿意使用。

当你在任何地方卡住的时候，问一下ai，你要怎么做。

当你不理解某个地方的时候，问一下ai，你要怎么做。

当你不知道要怎么问ai的时候，问一下ai，你要怎么问。

当你不知道怎么分工，不知道团队的工作步骤，问一下ai。

你可以用AI完成任何步骤。

下面是准备工作

如何使用Chatgpt/Gemini

首先请直接选择Chatgpt 或 Gemini。 如果熟练使用claude code更好。

鉴于仍然是为初学者提供，因此不会提到如何使用claude code.

为了使用Chatgpt 和Gemini, 你需要有VPN 和一个谷歌账号。

如果没有VPN:

https://1-sakuracat.com/register?code=BboO1kQ1

直接购买其中含有进阶节点的套餐即可。所有含有进阶节点的套餐的流量都远超美赛期间所能使用的量。

有了VPN之后直接注册谷歌账号即可.

由于IP的限制，所以尽量不要选择香港的节点，可以选择其他国外的节点或者台湾的节点。

当你有了谷歌账号，就可以免费使用chatgpt和gemini了。

由于免费情形chatgpt多模态能力有次数限制(读图,读文件)，所以可以用gemini

这里的gemini泛指谷歌的AI产品，包括

1. https://gemini.google.com/app
2. https://notebooklm.google/
3. https://aistudio.google.com/apps

如果是付费选手的话gpt和gemini差不多，但是gemini因为学生优惠所以便宜。

谷歌gemini,notebooklm,ai studio怎么选

只需要了解notebooklm和 ai studio的特点即可.

Notebooklm的好处是根据你的来源回答问题，所以当你想从一些固定的来源来得到内容时选择用Notebooklm， 比如你搜到了一些论文，然后你把这些论文和你的题目同时上传到notebooklm，然后问他那些论文适合作为参考，具体是哪一部分，那些模型最合适。

> 也可以直接上传一些你喜欢的o奖论文。 然后把你的论文中的一些部分，让他根据你上传的论文的写作风格进行改动，不要改变你的内容和逻辑，只润色。

AI studio可以简单的认为是换了一个地方用gemini。 但是他的build功能可以用来制作app。这个app是非常有用的，因为app的作用是固化。假设你创建了一个模型，然后你用aistuio用你的模型创建一个app。 那么你只需要上传数据然后让ai来运行就可以。 而且这是可重复操作的。 假设你需要去重复利用ai去做同样的事情，那么你可以用ai studio生成一个app来固定这个操作。

下面从论文，建模，编程三个角度来说明怎么使用AI

论文

排版

为了借助AI, 推荐使用vscode来写latex。 这样你可以用vscode的一些ai插件。 如自带的copliot，如果没有copliot的会员，可以下载windsurf，这是免费的，但是利用上文直接生成下文的能力一般，主要可以帮你修复一些报错。

当你的latex代码报错的时候，可以用他来修复。

内容写作

在进行内容生成前，建议参考之前的《模仿指南》获取基础 Prompt 库。为了获得高质量的学术表达，你需要遵循“信息输入-逻辑对齐-自动化输出”的流程：

1. AI 无法凭空创造逻辑。在请求其写作前，你必须明确段落的核心要素。以模型描述部分为例，你至少需提供以下四个维度的信息：
    - **目标定义：** 该步骤的具体任务是什么？
    - **原理支撑：** 选取的模型为何能胜任此任务（数学机理）？
    - **合理性论证：** 模型的假设与推导过程为何是严密的？
    - **结果验证：** 最终输出如何证明了结论的正确性？
2. 将你现有的草稿或零散发现告知 AI，并要求它逆向审查——询问它若要写出一篇高水平论文，还需要补充哪些信息。对于缺失的知识，可通过文献检索或与 AI 进一步对话来完善。
3. 不要直接让 AI 写长文。先让 AI 基于你提供的完整信息生成一份深度写作 Prompt，再利用这份优化后的提示词进行内容生产。

4. 要求 AI 直接输出带有 LaTeX 标签或指定格式的内容。若涉及图表，提前告知 AI 图片文件名，让其在文中预留位置并生成图注。你只需将文件重命名并放入对应路径，即可实现图文自动挂接。

建模

建模是美赛的重中之重。

最推荐的方法就是去查找资料来获得一些匹配的模型。也可以用AI辅助。

1. 甄别与评价：

利用 AI 检索模型的优势在于**广度**，劣势在于**深度与真实性**。当你面对 AI 提供的一堆模型名时，必须进行二次校验。

- **多源对冲：** 不要依赖单一 AI，应通过多款 AI 工具与学术搜索引擎（如 Google Scholar, arXiv）交叉验证。
- **五维评估法：** 强制要求 AI 针对每个备选模型提供以下维度的技术分析：
  - **适用性（Matching）：** 模型的核心假设是否与赛题的物理/社会背景冲突？
  - **复杂度（Complexity）：** 模型的参数量是否超出了现有数据的支撑能力？
  - **稳健性（Robustness）：** 在离散/连续环境下的表现是否稳定？
  - **优劣势（Pros & Cons）：** 该模型在处理特定边界条件时的局限性。
  - **执行路径（Implementation）：** 现有的算法库（Python/MATLAB）是否支持快速复现？

2. 迭代式工作流：构建逻辑严密的“模型链”

好的论文模型之间是紧密连接的，而非堆砌。建议采用“双轨并行”的提示词策略：

Step 1：架构设计（宏观导航）

- **动作：** 开启一个“总控窗口”，详细描述赛题，要求 AI 拆解任务流。
- **提问范式：** “请分析该问题的内在逻辑结构。为了解决最终目标，我需要经历哪些中间步骤？每一步的数学目标是什么？如何通过前一步的输出作为后一步的输入？”
- **产出：** 得到一个逻辑严密的框架，并让 AI 锁定**第一步**的提示词。

Step 2：模块化攻克（微观深挖）

- **动作：** 开辟“子窗口”执行具体步骤。将 Step 1 得到的细致方案进行数学实现。

- **逻辑回流：** 每一个子模块完成后，必须将其核心结论、公式或特殊发现**反馈回总控窗口**。
- **循环迭代：** 要求总控 AI 结合已有的阶段性成果，修正并生成“下一步”的优化提示词。

> 底层逻辑： 这种“总-分-总”的循环（Recursive Iteration）能确保你的模型链在数学逻辑上是闭合的，避免了 AI 常见的“逻辑断层”现象。

编程

编程手不应只是代码的搬运工，而应是模型的“翻译官”。你可以直接使用建模手提供的原始模型文档（哪怕是未润色的逻辑草稿）作为输入，通过 AI 实现高效转化。

1. 算法实现与逻辑对齐

将模型原稿投喂给 AI 时，不仅要求其编写代码，更要进行**一致性检查**。

• **精准转换：** 让 AI 识别原稿中的数学变量与方程，并要求其在 Python 代码中使用规范的变量命名（如 `alpha`，`delta_t`），确保代码逻辑与数学模型一一对应。

• **模块化编写：** 要求 AI 采用函数式或类（OOP）的结构编写，这样不仅方便后期调试，也便于在论文中展示算法伪代码。

2. 启发式可视化设计（关键点）

不要只让 AI 跑数据，要让它当你的“美术指导”。 拿到结果后，你需要向 AI 提问：

• **多维图表方案：** “针对当前模型的输出结果（如时间序列、空间分布或参数敏感度），哪些类型的图表最具说服力？”

• **图表价值评估：** 要求 AI 列出每种建议图表的特性：

  ◦ **展示内容：** 这个图反映了模型的哪个核心指标？

  ◦ **视觉优势：** 为什么它比基础折线图更能体现模型的稳健性或趋势？

  ◦ **科研质感：** 是否符合美赛高奖论文的审美水平（如使用 `Seaborn` 或 `Plotly` 风格）？

3. 自动化代码输出与评价

在确定图表方案后，引导 AI 生成高质量的 Python 代码。

• **输出要求：** * 包含完整的绘图代码（Matplotlib/Seaborn）。

  ◦ 包含**模型评价指标**的计算逻辑（如 R^2、误差分析、收敛速度等）。

  ◦ **排版友好：** 要求 AI 在代码中加入注释，解释每一个绘图参数的意义。

• **命名自动化：** 告诉 AI 你的论文图片命名规则（如 `Fig_1_Sensitivity_Analysis.png`），让它在保存图片的路径代码中直接写入对应名称。

一、 建模总控：建立任务分解

场景： 刚读完题，需要确定论文的整体技术路线。

提示词 1：通用架构设计（构建逻辑骨架）

> Role: 你现在是一名顶级数学建模竞赛教练，擅长系统性思维和跨学科建模。
> Task: 针对以下赛题 [粘贴赛题简述]，请帮我建立一个逻辑严密的建模路线图。
> Requirement:
>
> 1. **任务分解：** 请将该问题拆解为 4-6 个核心模块（如：变量定义、子模型建立、参数估计、灵敏度测试等）。
> 2. **耦合分析：** 明确说明模块 A 的输出如何作为模块 B 的输入。
> 3. **技术预研：** 针对每个模块，推荐 2-3 种主流的数学方法（涵盖初级和进阶，如微分方程、随机模拟、优化算法或图论等）。
> 4. **第一步提示词：** 在完成上述分析后，请为我生成针对“第一步：数据处理与假设建立”的深度执行提示词。

二、 模型筛选：多维度评价（适用任何模型）

场景： 搜到了几个可能的模型，但不确定哪个更适合本题。

提示词 2：模型适配性与逻辑查漏

> Task: 针对 [当前子问题]，我有以下备选方案：[方案A, 方案B]。请从学术竞赛的角度进行评估。
> Requirement:
>
> 1. **匹配度：** 哪个模型更能反映本题背景的核心矛盾？其假设是否过于简化或过于理想化？
> 2. **数据依赖：** 方案 A 是否需要我无法从题目或互联网获取的数据？
> 3. **鲁棒性：** 如果输入数据存在噪声或小幅波动，哪个模型更稳定？
> 4. **反向提问：** 为了判断这些模型的优劣，你还需要我提供关于赛题的哪些核心参数或背景信息？请向我提问。

三、 编程与可视化：

场景： 模型已定，需要代码实现并生成高质量的可视化图表。

见《模仿指南》

四、 论文写作：AI 提示词嵌套

场景： 让 AI 帮自己写出一份更好的提示词。

提示词 4：提示词生成器（Prompt for Prompt）

> Context: 我需要写论文的 [XX 部分，如：模型评价/模型改进]。我目前掌握的信息有：[信息点1, 信息点2...]。
> Task: 为了让 AI（你或其他 AI）写出更高水平的、学术感极强的段落，请为我设计一份深度写作提示词。
> Requirement: 这份提示词应包含：
>
> 1. 指定的**叙述风格**（如：批判性思考、形式化逻辑）。
> 2. 必须包含的**数学要素**（如：推导过程、变量对照表）。
> 3. **排版指令**（如：公式必须使用 LaTeX，图片预留占位符）。
>
> *现在，请先输出这份提示词，等我确认后再执行写作。*